双休检测 10

（时间：60 分钟，满分：90 分）

一、单项选择题（共 7 小题，每小题 5 分，共 35 分）

1. 在平面直角坐标系 xOy 中，角 α 与角 β 均以 Ox 为始边，它们的终边关于原点对称，点 $M(x,-1)$ 在角 β 的终边上. 若 $\sin\alpha=\frac{1}{3}$，则 $\sin\beta=$（　　）

A. -1　　B. $-\frac{1}{2}$

C. $-\frac{1}{3}$　　D. $-\frac{1}{6}$

2. 给出下列命题：

（1）第二象限角大于第一象限角；

（2）不论是用角度制还是用弧度制度量一个角的大小，都与扇形半径的大小无关；

（3）若 $\sin\alpha=\sin\beta$，则 α 与 β 的终边相同；

（4）若 $\cos\theta<0$，则 θ 是第二或第三象限角. 其中正确命题的个数是（　　）

A. 1　　B. 2

C. 3　　D. 4

3. 已知 α 为锐角，且 $2\tan(\pi-\alpha)-3\cos(\frac{\pi}{2}+\beta)+5=0$，$\tan(\pi+\alpha)+6\sin(\pi+\beta)-1=0$，则 $\sin\alpha=$（　　）

A. $\frac{3\sqrt{5}}{5}$　　B. $\frac{3\sqrt{7}}{7}$

C. $\frac{1}{3}$　　D. $\frac{3\sqrt{10}}{10}$

4.（2026·山东济南质检）若 $\frac{2\sin\theta-\cos\theta}{\sin\theta+2\cos\theta}=\frac{1}{2}$，则 $\frac{\cos\theta(1-2\sin^2\theta)}{\sin\theta+\cos\theta}=$（　　）

A. $-\frac{4}{25}$　　B. $\frac{4}{25}$

C. $-\frac{3}{25}$　　D. $\frac{3}{25}$

5. 已知 $\sin\alpha=\frac{1}{8}$，$\cos(\alpha+\beta)=-\frac{1}{8}$，则 β 的值可能为（　　）

A. π　　B. $\frac{\pi}{2}$

C. $-\frac{\pi}{2}$　　D. $\frac{3\pi}{2}$

6. 锐角 α，β 满足 $\alpha+2\beta=\frac{2\pi}{3}$，$\tan\frac{\alpha}{2}\tan\beta=2-\sqrt{3}$，则 α 和 β 中的较小角等于（　　）

A. $\frac{\pi}{6}$　　B. $\frac{\pi}{4}$

C. $\frac{\pi}{3}$　　D. $\frac{5\pi}{12}$

7.（2026·湖北重点高中联考）著名数学家华罗庚先生被誉为“中国现代数学之父”，他倡导的“0.618 优选法”在生产和科研实践中得到了非常广泛的应用. 黄金分割比 $t=\frac{\sqrt{5}-1}{2}\approx0.618$，现给出三倍角公式 $\cos3\alpha=4\cos^3\alpha-3\cos\alpha$ 和二倍角公式 $\sin2\alpha=2\sin\alpha\cos\alpha$，则 t 与 $\sin18^\circ$ 的关系式正确的为（　　）

A. $t=\frac{\sqrt{5}}{2}\sin18^\circ$　　B. $t=2\sin18^\circ$

C. $t=\sqrt{5}\sin18^\circ$　　D. $t=4\sin18^\circ$

二、多项选择题（共 2 小题，每小题 6 分，共 12 分）

8.（2026·江苏扬州期中）已知角 α，β 满足 $\sin\alpha=-\frac{1}{4}$，$\cos(\alpha+\beta)\sin\beta=\frac{1}{3}$，则下列结论正确的有（　　）

A. $\cos 2\alpha=\frac{7}{8}$　　B. $\sin(\alpha+\beta)\cos\beta=\frac{1}{12}$

C. $\tan(\alpha+\beta)=4\tan\beta$　D. $\sin(\alpha+2\beta)=\frac{5}{12}$

9. 若 $0<\alpha<\beta<\frac{\pi}{2}$，且 $\cos\alpha\cos\beta=\frac{1}{2}$，$\tan\alpha\tan\beta=\frac{2}{3}$，则下列结论正确的是（　　）

A. $\cos(\alpha+\beta)=\frac{5}{6}$　　B. $\sin(\alpha-\beta)=-\frac{\sqrt{11}}{6}$

C. $\cos 2\alpha=\frac{5}{36}$　　D. $\beta<\frac{\pi}{3}$

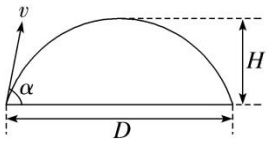
三、填空题（共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分）

10. 已知 $\cos(\alpha+\frac{\pi}{4})=\frac{3}{5}$，且 $\alpha\in(0,\frac{\pi}{4})$，则 $\cos(\frac{\pi}{2}-\alpha)=$_____.

11. 已知 α，β 为钝角，若 $\sin(\alpha+\beta)=2\sin(\alpha-\beta)$，则 $\tan(\alpha-\beta)$ 的最小值是_____.

12.（2026·辽宁锦州联考）喷泉是流动的艺术，美妙绝伦的喷泉给人以无限的享受，若不考虑空气阻力，当喷泉水柱以与水平方向夹角为 α 的速度 v 喷向空气中时，水柱在水平方向上移动的距离为 $D=\frac{v^2}{g}\cdot\sin 2\alpha$，能够达到的最高高度为 $H=\frac{v^2}{4g}(1-\cos 2\alpha)$（如图所示，其中 g 为重力加速度），若 $\tan\alpha=\frac{\sqrt{5}}{2}$，则 H 与 D 的比值为_____.





四、解答题（共 2 小题，共 28 分）

13.（13 分）已知 $0<\alpha<\frac{\pi}{2}$，$\cos(\alpha+\frac{\pi}{4})=\frac{1}{3}$.

（1）求 $\sin\alpha$ 的值；

（2）若 $-\frac{\pi}{2}<\beta<0$，$\cos(\frac{\beta}{2}-\frac{\pi}{4})=\frac{\sqrt{3}}{3}$，求 $\alpha-\beta$ 的值.

14.（15 分）已知 $f(x)=\sin x+\sin 2x+\cos x+\cos 2x$.

（1）证明：$f(x)<3$；

（2）若 $f(x)+2\sin^2 x=\frac{3+\sqrt{6}}{2}$，求 $f(x)$ 的值